



Grupo: Equipo Alfa

Estudiantes:

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka

Jala University

Asignatura: Escritura y Composición 2

Docente: Tania Francisca Villalva Salguero

Practitioner: Cecilia Pérez

17 de Agosto de 2025

Avances en la Computación Cuántica

Introducción:

La computación cuántica es un campo de la tecnología que ha estado ganando cada vez más atención debido a sus posibilidades de transformar el procesamiento de datos a niveles que la computación clásica no puede alcanzar. Basada en principios de la mecánica cuántica, esta nueva tecnología utiliza qubits, que son unidades de información cuántica capaces de existir en múltiples estados al mismo tiempo gracias a fenómenos como la superposición y el entrelazamiento cuántico. En comparación con los bits clásicos (que solo pueden ser 0 o 1), los qubits permiten realizar ciertos cálculos de forma mucho más eficiente y rápida. Aunque la computación cuántica aún está en sus primeras etapas, los avances recientes sugieren que esta tecnología tiene el potencial de resolver problemas complejos que las computadoras tradicionales no podrían abordar ni en millones de años.

Metodología:

En nuestra investigación sobre la computación cuántica, encontramos que hay diferentes enfoques para crear qubits. Entre los más comunes se incluyen trampas de iones, superconductores y qubits fotónicos. Cada uno de estos tiene sus propias ventajas y dificultades. Las trampas de iones, por ejemplo, utilizan partículas cargadas para representar los qubits, mientras que los superconductores aprovechan materiales que conducen electricidad sin resistencia a temperaturas extremadamente bajas. A través de estudios y experimentos en estos métodos, los investigadores han logrado crear qubits cada vez más estables, pero todavía persisten retos importantes, como la decoherencia cuántica, que hace que los qubits pierdan su estado cuántico antes de completar el cálculo.

Además, también investigamos algunos de los algoritmos cuánticos que se están desarrollando, como el algoritmo de Shor, que tiene el potencial de revolucionar la criptografía, y el algoritmo de Grover, que optimiza la búsqueda en bases de datos no estructuradas. Sin embargo, estos algoritmos aún no se pueden implementar de manera efectiva en computadoras cuánticas a gran escala, ya que las máquinas actuales aún no tienen suficiente estabilidad ni capacidad para manejar cálculos a gran escala.

Resultados:

Los avances más destacados en el campo de la computación cuántica incluyen la creación de computadoras cuánticas de 100 qubits. Aunque este número sigue siendo bajo comparado con los miles de qubits necesarios para resolver problemas complejos, es un paso importante hacia la escalabilidad. También hemos observado mejoras significativas en la coherencia cuántica. En el pasado, los qubits solo podían mantener su estado cuántico durante fracciones de tiempo muy pequeñas, lo que limitaba las operaciones que podían realizar. Ahora, los investigadores han desarrollado técnicas que permiten a los qubits mantener su coherencia por tiempos más largos, lo que amplía las capacidades de los sistemas cuánticos.

Por otro lado, los estudios también destacan la interoperabilidad de las computadoras cuánticas con los sistemas tradicionales. Aunque las computadoras cuánticas aún no están listas para reemplazar a las clásicas, la capacidad de combinar ambas tecnologías puede ser útil para tareas específicas, como la optimización de ciertos procesos o la simulación de materiales a nivel molecular, lo que podría tener aplicaciones en medicina y energía.

Discusión:

La computación cuántica tiene el potencial de cambiar industrias enteras. Uno de los campos más impactados por esta tecnología sería la criptografía. Hoy en día, los sistemas de encriptación más utilizados, como RSA, son vulnerables a los algoritmos cuánticos, que pueden romper la seguridad de los datos en tiempo récord. Sin embargo, los investigadores todavía no han alcanzado una computadora cuántica suficientemente avanzada como para ejecutar estos algoritmos en una escala significativa. A pesar de esto, el algoritmo de Shor es una amenaza potencial para la seguridad futura, lo que obliga a los expertos a desarrollar algoritmos de criptografía cuántica para proteger la información en la era cuántica.

Otro aspecto que se discute es el impacto de la computación cuántica en la simulación de materiales y moléculas. Con esta tecnología, sería posible crear modelos precisos de cómo se comportan las moléculas en un nivel cuántico, lo que podría acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y materiales. La capacidad de simular interacciones moleculares a nivel cuántico podría cambiar la forma en que abordamos los problemas de salud, energía y tecnología de materiales.

Conclusión:

Aunque la computación cuántica todavía está en una fase de desarrollo experimental, sus posibles aplicaciones son enormes. Desde la seguridad de la información hasta la creación de nuevos materiales, los avances en esta tecnología podrían transformar varias áreas del conocimiento y la industria. Sin embargo, todavía hay obstáculos importantes que superar, como la escala y la

estabilidad de los qubits, además de la necesidad de infraestructuras especializadas para operar estas máquinas. A pesar de estos desafíos, los progresos logrados hasta ahora sugieren que la computación cuántica tiene un futuro prometedor, y será crucial en el avance de la inteligencia artificial, la medicina y otras disciplinas científicas.

Bibliografía

Google Scholar (<https://scholar.google.com/>)